TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

Báo cáo bài tập 1

SVTH: Viên Thành Đạt – 2374802010107

Lớp:

Luồng nghiệp vụ: L4 – Phân công và lịch hẹn
Track: SE
Github: https://github.com/Sherbet0001/cdtn1-VienThanhDat-L4

GVHD: ThS. Trần Công Thanh

TP. Hồ Chí Minh – năm 2026

Mục lục

BÁO CÁO BÀI TẬP 1 (BT1) 1

Đối chiếu yêu cầu BT1 1

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN 2

1. Giới thiệu và phạm vi 2

2. Các bên liên quan và vai trò người dùng 2

3. Yêu cầu chức năng 2

4. Yêu cầu phi chức năng (có ngưỡng đo được) 3

5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ 4

6. Bảng truy vết yêu cầu (không ô trống) 4

MỤC 2. USE CASE DIAGRAM VÀ ĐẶC TẢ USE CASE 5

Đặc tả UC3 – Gán kỹ thuật viên cho phiếu (use case quan trọng nhất) 5

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 6

Lập luận lựa chọn kiến trúc 6

MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIfiU THEO TRACK (SE) 7

Kiểm tra chuẩn 3NF và ràng buộc 7

MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH CHÍNH 8

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI (ai-disclosure.md) 9

BÁO CÁO BÀI TẬP 1 (BT1)

Giai đoạn 1 – Phân tích và thiết kế hệ thống Chuyên đề Tốt nghiệp 1 – HK1 2026–2027

Họ và tên	Viên Thành Đạt
MSSV	2374802010107
Chuyên ngành (track)	[X] SE [ ] DA [ ] AI
Mã luồng nghiệp vụ	L4 – Phân công kỹ thuật viên và lịch hẹn
Case study	Smart CRM – Mekong Mobile
GitHub repo (Public)	https://github.com/Sherbet0001/cdtn1-VienThanhDat-L4
Tên tệp nộp	BT1_2374802010107_VienThanhDat.pdf
Ngày	10/10/2026

Phạm vi (một câu). Quản lý trung tâm chọn kỹ thuật viên đủ tay nghề, cùng trung tâm và ít việc nhất để gán cho phiếu bảo hành mới, sau đó khách hàng đặt lịch hẹn giao – nhận máy với kỹ thuật viên đó và hệ thống chặn lịch trùng, kết thúc khi lịch hẹn được xác nhận.

Đối chiếu yêu cầu BT1

Thành phần	Nội dung chính	Tệp trong repo
Mục 1 – SRS rút gọn	6 mục; bảng thuật ngữ; 9 FR + 7 User Story (INVEST); 5 NFR có ngưỡng đo; bảng truy vết không ô trống	docs/srs.md
Mục 2 – Use case	Sơ đồ 3 actor, 7 use case; đặc tả UC3 có luồng chính 7 bước và 4 luồng ngoại lệ (3a, 4a, 6a, 7a)	docs/usecase.drawio
Mục 3 – Kiến trúc	Sơ đồ 4 lớp; 4 lập luận theo khuôn "Vì <NFR> yêu cầu <ngưỡng>, tôi chọn ..., đánh đổi là ..."	docs/architecture.drawio
Mục 4 – Mô hình dữ liệu (SE)	ERD 6 bảng 3NF (PK, 8 FK, không bảng cô lập) + SQL DDL skeleton	docs/erd.drawio, docs/schema.sql
Mục 5 – Wireframe	3 màn hình; bảng ánh xạ mọi trường sang mô hình dữ liệu	docs/wireframe.png
Phụ lục – Khai báo AI	Công cụ, mục đích, vị trí, cách kiểm chứng, cam kết cá nhân	docs/ai-disclosure.md
Hợp đồng API (track SE)	7 endpoint, mã lỗi, quy tắc validation	docs/api-contract.md

MỤC 1. BẢN SRS RÚT GỌN

Cấu trúc theo tinh thần ISO/IEC/IEEE 29148 (không tuân thủ đầy đủ chuẩn). Phiên bản 1.2 (BT1) · bản đầy đủ: docs/srs.md.

1. Giới thiệu và phạm vi

Bối cảnh. Mekong Mobile có 6 trung tâm bảo hành và 38 kỹ thuật viên. Việc phân công do quản lý làm thủ công theo trí nhớ nên khối lượng lệch nhau (có người nhận 40 phiếu/tháng, người khác 12 phiếu – vấn đề V3) và khoảng 15% phiếu quá hạn cam kết mà không được cảnh báo (V2).

Phạm vi (một câu). Quản lý trung tâm chọn kỹ thuật viên đủ tay nghề, cùng trung tâm và ít việc nhất để gán cho phiếu bảo hành mới, sau đó khách hàng đặt lịch hẹn giao – nhận máy với kỹ thuật viên đó và hệ thống chặn lịch trùng, kết thúc khi lịch hẹn được xác nhận.

Chủ ý KHÔNG làm (WON'T):

- Tiếp nhận phiếu, phân loại sự cố, sinh hạn cam kết (thuộc L2; dùng dữ liệu phiếu mẫu có sẵn).
- Thuật toán tự động phân công tối ưu; đổi hoặc hủy lịch hẹn sau khi đã xác nhận.
- Xem lịch hẹn theo tuần của kỹ thuật viên (đưa vào hướng mở rộng, bỏ khỏi bản BT1 để SRS gọn).
- Gửi SMS/Zalo nhắc hẹn; kho linh kiện (L5); báo cáo tổng hợp (L6); quản lý tài khoản và phân quyền chi tiết.

Thuật ngữ	Ý nghĩa	Tên kỹ thuật
Phiếu bảo hành	Yêu cầu bảo hành/sửa chữa, có mã duy nhất và vòng đời trạng thái	ticket
Trạng thái phiếu	MỚI → ĐÃ PHÂN CÔNG → ĐANG XỬ LÝ → CHỜ LINH KIfiN → HOÀN TẤT → ĐÃ ĐÓNG (hoặc ĐÃ HỦY)	status
Kỹ thuật viên (KTV)	Nhân viên sửa chữa, có tay nghề theo nhóm sự cố	technician
Tay nghề / mức thành thạo	Điểm 1–5 của KTV theo từng nhóm sự cố	technician_skill.proficiency
Nhóm sự cố	Màn hình, pin, sạc, phần mềm, nước vào, khác	issue_category
Hạn cam kết	Thời điểm chậm nhất phải hoàn tất phiếu	due_date
Quản lý trung tâm	Người phân công KTV của một trung tâm; gọi tắt là “quản lý”	center_manager (vai trò)
Khách hàng	Người mang thiết bị đến bảo hành; gọi tắt là “khách”	customer
Lịch hẹn	Khung giờ khách giao hoặc nhận máy với KTV (bảng bổ sung ngoài từ điển tham chiếu)	appointment

2. Các bên liên quan và vai trò người dùng

Vai trò (actor)	Được làm	Không được làm
Quản lý trung tâm	Xem phiếu chưa phân công của trung tâm mình; xem KTV và khối lượng; gán, đổi KTV; xem số điện thoại đầy đủ.	Xem hoặc phân công phiếu của trung tâm khác; xóa phiếu.
Kỹ thuật viên	Xem phiếu và lịch hẹn được gán cho mình.	Xem phiếu người khác; tự gán/đổi phiếu; xem số điện thoại đầy đủ (chỉ thấy dạng che).
Khách hàng	Đặt lịch giao – nhận máy cho phiếu của chính mình (xác thực bằng mã phiếu + số điện thoại).	Xem thông tin khách khác; đặt lịch cho phiếu không phải của mình.

3. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu chức năng (9 FR)	MoSCoW
FR1	Hệ thống hiển thị danh sách phiếu ở trạng thái MỚI chưa có KTV, thuộc trung tâm của quản lý, sắp theo hạn cam kết tăng dần.	MUST
FR2	Với một phiếu, hệ thống liệt kê KTV đủ điều kiện (cùng trung tâm, đang hoạt động, mức thành thạo ≥ 3 với nhóm sự cố của phiếu) kèm số phiếu đang xử lý.	SHOULD
FR3	Hệ thống gán một KTV cho phiếu, chuyển trạng thái MỚI → ĐÃ PHÂN CÔNG và ghi ticket_status_log trong một giao dịch.	MUST
FR4	Hệ thống từ chối việc gán khi KTV không đủ điều kiện (khác trung tâm, thành thạo < 3, không hoạt động) hoặc khi phiếu đã có KTV, và nêu rõ lý do.	MUST
FR5	Hệ thống cho đổi KTV của phiếu, bắt buộc nhập lý do, lưu KTV cũ/mới, thời điểm, người thực hiện.	SHOULD
FR6	Hệ thống hiển thị cho KTV các phiếu và lịch hẹn được giao, sắp theo hạn cam kết; phiếu còn dưới 24 giờ đến hạn được đánh dấu.	SHOULD
FR7	Hệ thống cho khách đặt lịch giao hoặc nhận máy cho phiếu của mình, chọn ngày và khung giờ trong giờ làm việc.	MUST
FR8	Hệ thống từ chối lịch hẹn chồng khung giờ với lịch đã có của cùng KTV.	MUST
FR9	Khi lịch hẹn bị từ chối vì trùng, hệ thống đề xuất ít nhất 3 khung giờ trống gần nhất.	SHOULD

Mã	User Story (7 story: 3 MUST, 4 SHOULD)	MoSCoW

US1	Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem danh sách phiếu chưa phân công sắp theo hạn cam kết để ưu tiên giao phiếu sắp quá hạn trước (V2).	MUST
US2	Là quản lý trung tâm, tôi muốn xem KTV phù hợp tay nghề kèm số phiếu đang giữ để chọn đúng người và tránh lệch tải (V3).	SHOULD
US3	Là quản lý trung tâm, tôi muốn gán một KTV cho phiếu để mỗi phiếu có đúng một người chịu trách nhiệm.	MUST

Mã	User Story (7 story: 3 MUST, 4 SHOULD)	MoSCoW
US4	Là quản lý trung tâm, tôi muốn đổi KTV của phiếu kèm lý do để lịch sử đổi người được lưu và truy được trách nhiệm.	SHOULD
US5	Là kỹ thuật viên, tôi muốn xem phiếu và lịch hẹn được giao sắp theo hạn cam kết để ưu tiên xử lý phiếu sắp quá hạn (V2).	SHOULD
US6	Là khách hàng, tôi muốn đặt lịch giao – nhận máy vào khung giờ KTV còn rảnh để không phải chờ đợi hoặc đến nhầm giờ.	MUST
US7	Là khách hàng, tôi muốn được gợi ý các khung giờ trống gần nhất khi khung giờ mình chọn đã kín để đặt lại ngay mà không phải thử từng giờ.	SHOULD

Tiêu chí chấp nhận Given–When–Then cho 3 story MUST (đầy đủ trong docs/srs.md):

US1	AC1. GIVEN trung tâm Tân Bình có 12 phiếu MỚI chưa gán KTV, WHEN quản lý Tân Bình mở danh sách, THEN hiển thị đúng 12 phiếu, sắp theo hạn cam kết tăng dần. AC2. (ngoại lệ) GIVEN không còn phiếu MỚI nào, WHEN quản lý mở danh sách, THEN hiển thị "Không có phiếu cần phân công". AC3. (phân quyền) GIVEN phiếu MỚI thuộc trung tâm Quận 10, WHEN quản lý Tân Bình mở danh sách, THEN phiếu đó không xuất hiện (QT-14).
US3	AC1. GIVEN phiếu BH001287/2026 ở trạng thái MỚI và KTV Trần Minh Khoa (cùng trung tâm, thành thạo MAN_HINH = 4), WHEN quản lý chọn Khoa và xác nhận, THEN phiếu chuyển ĐÃ PHÂN CÔNG, gắn với Khoa, và có một dòng log trạng thái trước/sau, thời điểm, người thực hiện. AC2. (ngoại lệ) GIVEN KTV có mức thành thạo 2 với nhóm sự cố của phiếu, WHEN quản lý cố gán, THEN hệ thống từ chối, nêu lý do theo QT-08 và phiếu giữ nguyên MỚI. AC3. (ngoại lệ) GIVEN hai quản lý cùng mở một phiếu, WHEN người thứ hai xác nhận sau khi người thứ nhất đã gán, THEN yêu cầu thứ hai bị từ chối, không ghi đè KTV đã gán.
US6	AC1. GIVEN phiếu BH001287/2026 đã gán cho Khoa và Khoa rảnh 09:00–09:30 ngày 12/10/2026, WHEN khách nhập đúng mã phiếu + số điện thoại và chọn khung giờ đó, THEN hệ thống lưu lịch hẹn ĐÃ XÁC NHẬN và hiển thị mã lịch hẹn, ngày giờ. AC2. (ngoại lệ) GIVEN Khoa đã có lịch 09:00–09:30 ngày 12/10/2026, WHEN khách khác chọn đúng khung đó, THEN hệ thống từ chối, không lưu và thông báo khung giờ đã kín. AC3. (ngoại lệ) GIVEN khách chọn khung giờ vào Chủ nhật hoặc sau 17:30, WHEN bấm xác nhận, THEN hệ thống từ chối và nêu khung giờ hợp lệ (BR-L4-01).

Story	I	N	V	E	S	T	Ghi chú kiểm tra INVEST
US1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Độc lập: mở phiếu theo mã được khi chưa có danh sách
US2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Giá trị gắn với vấn đề V3 (lệch tải)
US3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tách khỏi US4 (đổi người) để chấp nhận/từ chối riêng
US4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Cần phiếu đã gán (điều kiện dữ liệu, không phải phụ thuộc story)
US5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Chỉ đọc, kiểm thử được qua danh sách trả về
US6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Chặn trùng lịch là tiêu chí AC2, không tách story
US7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Tách khỏi US6 vì gợi ý khung giờ có thể làm sau

Bốn lỗi thường gặp đã soi: không có từ định tính mơ hồ; mỗi story có tiêu chí hoặc kiểm chứng được qua FR; mỗi story một việc; không nêu giải pháp giao diện.

4. Yêu cầu phi chức năng (có ngưỡng đo được)

Mã	Loại	Yêu cầu	Cách kiểm chứng
NFR1	Hiệu năng	Danh sách phiếu chưa phân công (FR1) hiển thị trong dưới 2 giây với 10.000 phiếu, 20 dòng/trang, trên máy 8 GB RAM.	Nạp 10.000 phiếu mẫu, đo 20 lần, lấy giá trị lớn nhất.
NFR2	Hiệu năng	Kiểm tra trùng lịch (FR8) trả kết quả trong dưới 1 giây với 5.000 lịch hẹn.	Nạp 5.000 lịch hẹn mẫu, đo 50 lần gọi.
NFR3	Tin cậy	Gán/đổi KTV và đặt lịch thực hiện theo giao dịch. Khi 2 khách đặt cùng khung giờ của cùng một KTV đồng thời, đúng 1 yêu cầu thành công và 0 lịch trùng được lưu qua 100 lần thử.	Kịch bản kiểm thử đồng thời 100 lần.
NFR4	Bảo mật	100% yêu cầu truy cập phiếu ngoài trung tâm hoặc ngoài quyền vai trò bị từ chối (HTTP 403); số điện thoại hiển thị dạng che (090****567) với mọi vai trò trừ quản lý.	Test phân quyền cho từng vai trò, mỗi vai trò ≥ 5 ca.
NFR5	Khả dụng	Quản lý mới dùng gán đúng một KTV cho một phiếu trong dưới 1 phút, không quá 4 lần bấm, không cần hỏi đồng nghiệp.	3 người chưa dùng hệ thống, bấm giờ.

5. Ràng buộc và quy tắc nghiệp vụ

Mã	Quy tắc	Nguồn
QT-04	Hạn cam kết sinh theo mức ưu tiên (CAO 24h, TRUNG_BINH 72h, THAP 120h), chỉ tính thứ Hai–thứ Bảy; dùng để sắp xếp và đánh dấu phiếu sắp quá hạn.	Case study, Mục 9
QT-06	Phiếu chỉ chuyển trạng thái theo đúng vòng đời, không quay lại; mọi lần chuyển ghi vào ticket_status_log.	Case study, Mục 9
QT-07	Một phiếu tại một thời điểm chỉ gán cho tối đa một KTV; đổi KTV phải ghi lý do.	Case study, Mục 9
QT-08	Chỉ phân công KTV cùng trung tâm và có mức thành thạo ≥ 3 với nhóm sự cố của phiếu.	Case study, Mục 9
QT-13/14/15	Không xóa vật lý; chỉ xem dữ liệu đơn vị mình; số điện thoại che với mọi vai trò trừ quản lý.	Case study, Mục 9

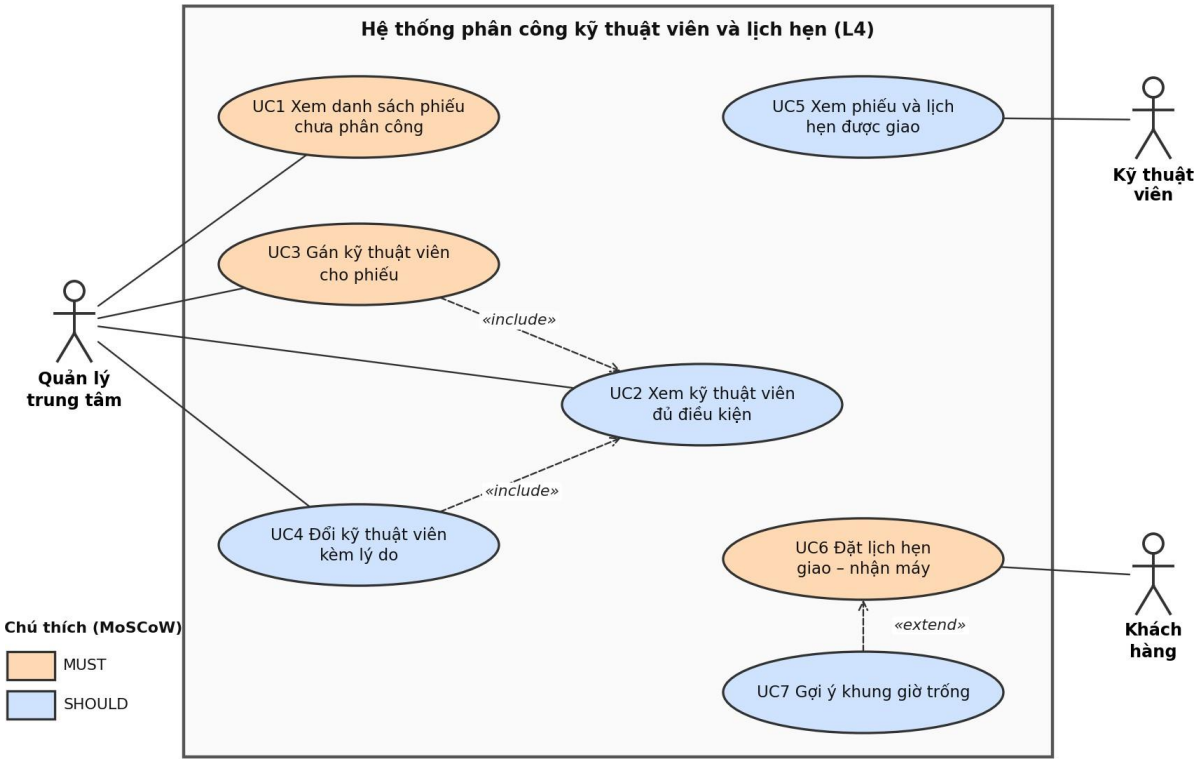
Mã	Quy tắc	Nguồn
BR-L4-01	Lịch hẹn dài 30 phút, bắt đầu đúng mốc :00 hoặc :30, trong giờ làm việc 08:00–17:30 (khung cuối bắt đầu 17:00), thứ Hai–thứ Bảy, không đặt vào quá khứ.	Giả định của sinh viên
BR-L4-02	Một KTV không có hai lịch hẹn chồng khung giờ. Hẹn giao máy chỉ khi phiếu ở ĐÃ PHÂN CÔNG trở đi; hẹn nhận máy chỉ khi phiếu HOÀN TẤT.	Giả định của sinh viên
BR-L4-03	Khách chỉ đặt lịch cho phiếu của chính mình; phiếu ĐÃ ĐÓNG hoặc ĐÃ HỦY không đặt lịch được.	Giả định của sinh viên

6. Bảng truy vết yêu cầu (không ô trống)

FR	Yêu cầu	US	UC	API endpoint	NFR / quy tắc	Test case
FR1	Xem phiếu chưa phân công	US1	UC1	GET /api/tickets/unassigned	NFR1, NFR4, QT-04, QT-14	TC-01, TC-02, TC-13
FR2	Xem KTV đủ điều kiện + khối lượng	US2	UC2	GET /api/tickets/{id}/eligible-technicians	QT-08	TC-03
FR3	Gán KTV cho phiếu	US3	UC3	POST /api/tickets/{id}/assignment	NFR3, NFR5, QT-06, QT-07	TC-04
FR4	Từ chối gán khi không hợp lệ	US3	UC3	POST /api/tickets/{id}/assignment (400, 409)	QT-07, QT-08	TC-05, TC-06
FR5	Đổi KTV kèm lý do	US4	UC4	PUT /api/tickets/{id}/assignment	QT-07	TC-07
FR6	KTV xem phiếu và lịch được giao	US5	UC5	GET /api/technicians/me/tasks	NFR4, QT-04, QT-15	TC-08, TC-14
FR7	Khách đặt lịch giao – nhận máy	US6	UC6	POST /api/appointments	BR-L4-01, BR-L4-02, BR-L4-03	TC-09
FR8	Chặn lịch hẹn trùng	US6	UC6	POST /api/appointments (409)	NFR2, NFR3, BR-L4-02	TC-10, TC-11
FR9	Gợi ý ≥ 3 khung giờ trống	US7	UC7	POST /api/appointments/available-slots	NFR2	TC-12

TC	Nội dung kiểm thử (kịch bản chi tiết ở BT3)	TC	Nội dung kiểm thử
TC-01	12 phiếu MỚI của trung tâm hiển thị đúng thứ tự hạn cam kết tăng dần.	TC-02	Không có phiếu MỚI → thông báo “Không có phiếu cần phân công”.
TC-03	Chỉ KTV cùng trung tâm, đang hoạt động, thành thạo ≥ 3 được liệt kê, sắp theo số phiếu đang giữ.	TC-04	Gán hợp lệ → phiếu ĐÃ PHÂN CÔNG, có technician_id và đúng một dòng ticket_status_log.
TC-05	KTV thành thạo 2 hoặc khác trung tâm → 400 TECH_NOT_ELIGIBLE, phiếu giữ MỚI.	TC-06	Hai quản lý gán cùng phiếu → yêu cầu sau nhận 409 TICKET_ALREADY_ASSIGNED.
TC-07	Đổi KTV có lý do → 200 và log KTV cũ/mới; thiếu lý do → 400.	TC-08	KTV chỉ thấy phiếu của mình; phiếu còn dưới 24 giờ có due_soon = true.
TC-09	Đặt lịch hợp lệ → 201, trạng thái DA_XAC_NHAN, kết thúc sau đúng 30 phút.	TC-10	Đặt khung giờ đã có lịch → 409 SLOT_CONFLICT, không lưu.
TC-11	100 yêu cầu đồng thời cùng khung giờ → đúng 1 thành công, 0 lịch trùng (NFR3).	TC-12	Khung giờ kín → trả ít nhất 3 khung trống gần nhất.
TC-13	10.000 phiếu mẫu: danh sách 20 dòng/trang phản hồi dưới 2 giây (NFR1).	TC-14	KTV/quản lý truy cập phiếu ngoài quyền → 403; SĐT hiển thị dạng che (NFR4).

MỤC 2. USE CASE DIAGRAM VÀ ĐẶC TẢ USE CASE



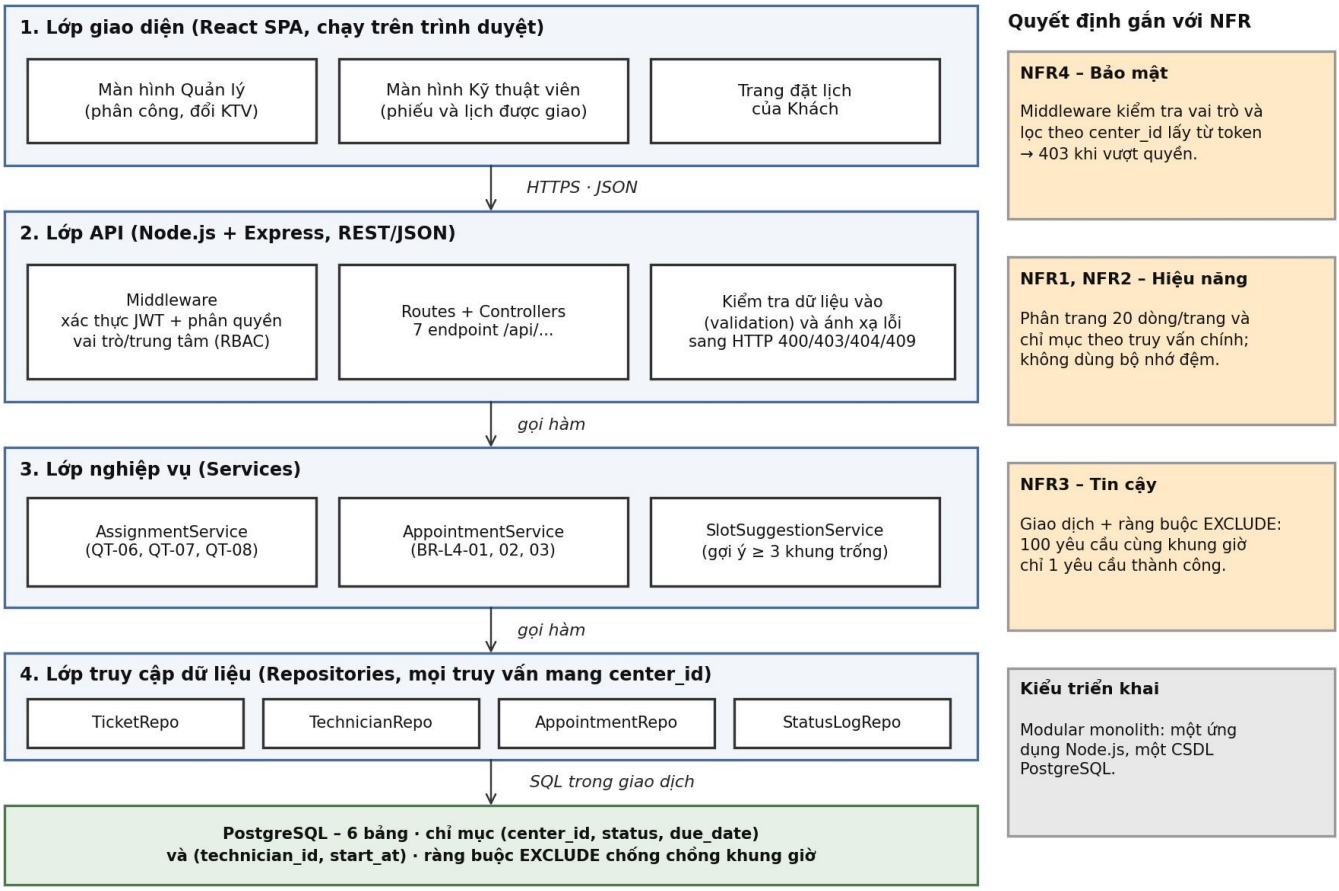
Hình 1. Use case diagram L4 (tệp gốc: docs/usecase.drawio). 3 actor: Quản lý trung tâm (UC1–UC4), Kỹ thuật viên (UC5), Khách hàng (UC6). UC3 và UC4 luôn cần danh sách KTV phù hợp nên «include» UC2. UC7 chỉ xảy ra khi UC6 phát hiện trùng lịch nên «extend» UC6. Nền cam: MUST; nền xanh: SHOULD.

Đặc tả UC3 – Gán kỹ thuật viên cho phiếu (use case quan trọng nhất)

Actor chính	Quản lý trung tâm
Mục tiêu	Giao một phiếu mới cho đúng một KTV phù hợp để phiếu có người chịu trách nhiệm.
Điều kiện trước	Quản lý đã đăng nhập; phiếu ở trạng thái MỚI, chưa có KTV, thuộc trung tâm của quản lý.
Điều kiện sau	Phiếu có technician_id, trạng thái ĐÃ PHÂN CÔNG; một dòng ticket_status_log được ghi.
Liên quan	US1, US2, US3 · FR1–FR4 · QT-06, QT-07, QT-08 · MUST
Luồng chính	
1	Quản lý mở danh sách phiếu chưa phân công (UC1).
2	Quản lý chọn một phiếu.
3	Hệ thống hiển thị chi tiết phiếu (mã, nhóm sự cố, ưu tiên, hạn cam kết) và danh sách KTV đủ điều kiện kèm số phiếu đang giữ, sắp tăng dần theo số phiếu. [include UC2]
4	Quản lý chọn một KTV.
5	Quản lý bấm “Xác nhận phân công”.
6	Hệ thống kiểm tra phiếu còn MỚI chưa có người và KTV vẫn đủ điều kiện.
7	Hệ thống lưu KTV, chuyển trạng thái sang ĐÃ PHÂN CÔNG, ghi log trong một giao dịch và báo thành công.
Luồng ngoại lệ (số bước = bước của luồng chính)	
3a	Không có KTV đủ điều kiện → thông báo “Không có kỹ thuật viên phù hợp”, phiếu giữ nguyên MỚI; quản lý xử lý ngoài hệ thống.
4a	Quản lý chọn KTV không đủ điều kiện (khác trung tâm hoặc thành thạo < 3) → từ chối, nêu lý do theo QT-08.
6a	Phiếu vừa được quản lý khác gán → từ chối, không ghi đè, tải lại và hiển thị KTV hiện tại.
7a	Mất kết nối hoặc lỗi khi lưu → hoàn tác giao dịch, phiếu giữ MỚI, cho phép thử lại, không ghi log trùng.

UC6 – Đặt lịch hẹn giao – nhận máy (luồng chính 7 bước, ngoại lệ 2a, 2b, 4a, 5a, 5b, 6a, 7a) được đặc tả đầy đủ trong docs/srs.md, Phụ lục B.

MỤC 3. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC



Hình 2. Kiến trúc phân lớp (modular monolith) – tệp gốc: docs/architecture.drawio.

Lập luận lựa chọn kiến trúc

Khuôn: "Vì <mã NFR> yêu cầu <ngưỡng cụ thể>, tôi chọn <quyết định kiến trúc>, đánh đổi là <chi phí>".

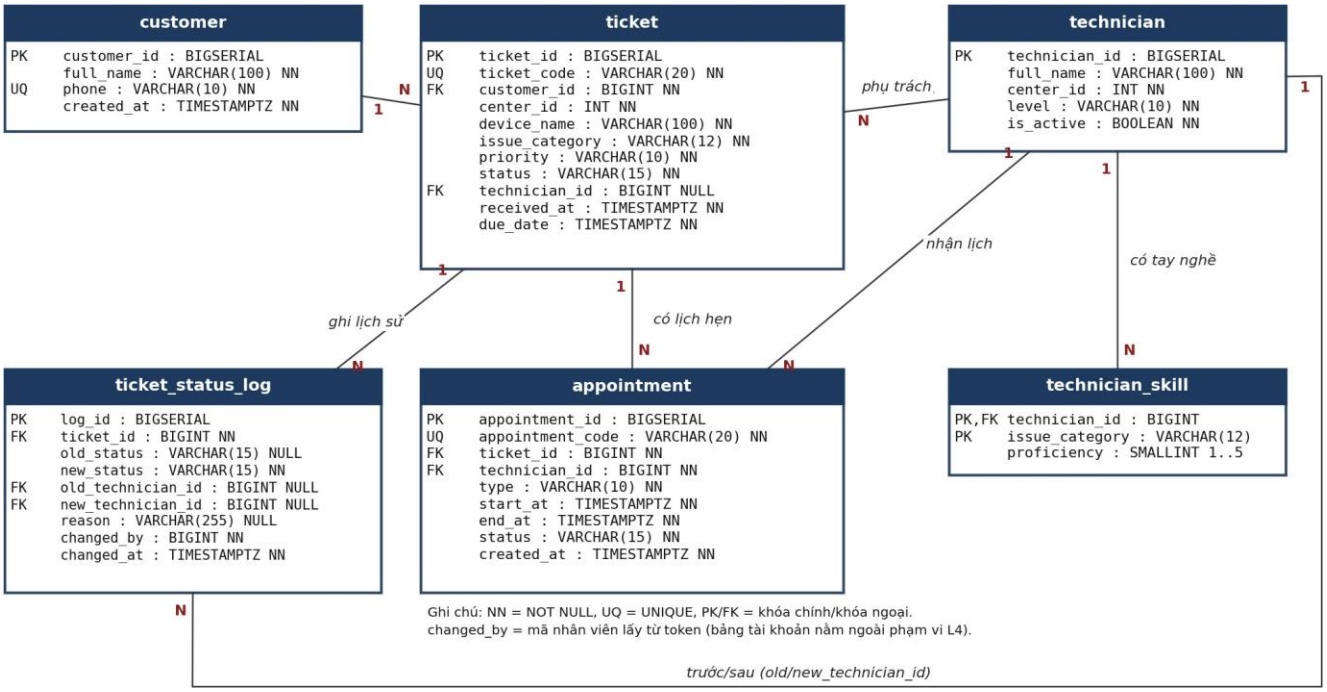
1. [NFR3] Vì NFR3 yêu cầu đúng 1 yêu cầu thành công và 0 lịch trùng qua 100 lần đặt đồng thời, tôi chọn đặt ràng buộc loại trừ chồng khung giờ (EXCLUDE USING gist, extension btree_gist) kết hợp giao dịch ngay trong PostgreSQL thay vì chỉ kiểm tra bằng mã ứng dụng, đánh đổi là gắn chặt với PostgreSQL và phải ánh xạ lỗi CSDL (mã 23P01) sang HTTP 409 SLOT_CONFLICT.

2. [NFR1, NFR2] Vì NFR1 yêu cầu danh sách dưới 2 giây với 10.000 phiếu và NFR2 yêu cầu kiểm tra trùng lịch dưới 1 giây với 5.000 lịch hẹn, tôi chọn phân trang phía máy chủ 20 dòng/trang cùng hai chỉ mục (center_id, due_date) cho phiếu MỚI và (technician_id, start_at) cho lịch hẹn, không dùng bộ nhớ đệm, đánh đổi là tốn thêm dung lượng lưu trữ và mỗi lần ghi chậm hơn một chút.

3. [NFR4] Vì NFR4 yêu cầu 100% truy cập ngoài trung tâm hoặc ngoài quyền bị từ chối bằng HTTP 403, tôi chọn kiểm tra vai trò ở middleware và lọc center_id lấy từ token ngay trong tầng repository, đánh đổi là mọi truy vấn đều phải mang center_id (mã lặp lại nhiều) và việc thu hồi quyền chỉ có hiệu lực khi token hết hạn.

4. [NFR3] Vì NFR3 đòi hỏi giao dịch gán/đặt lịch trọn vẹn trên một CSDL duy nhất (không có giao dịch phân tán giữa các dịch vụ) và dự án do một sinh viên thực hiện trong thời hạn ngắn, tôi chọn kiến trúc modular monolith bốn lớp (giao diện – API – nghiệp vụ – truy cập dữ liệu) thay cho microservice, đánh đổi là muốn mở rộng theo chiều ngang phải nhân bản cả ứng dụng thay vì từng dịch vụ riêng.

MỤC 4. MÔ HÌNH DỮ LIfiU THEO TRACK (SE)



Hình 3. ERD 6 bảng (tệp gốc: docs/erd.drawio). PK = khóa chính, FK = khóa ngoại, UQ = duy nhất, NN = không rỗng.

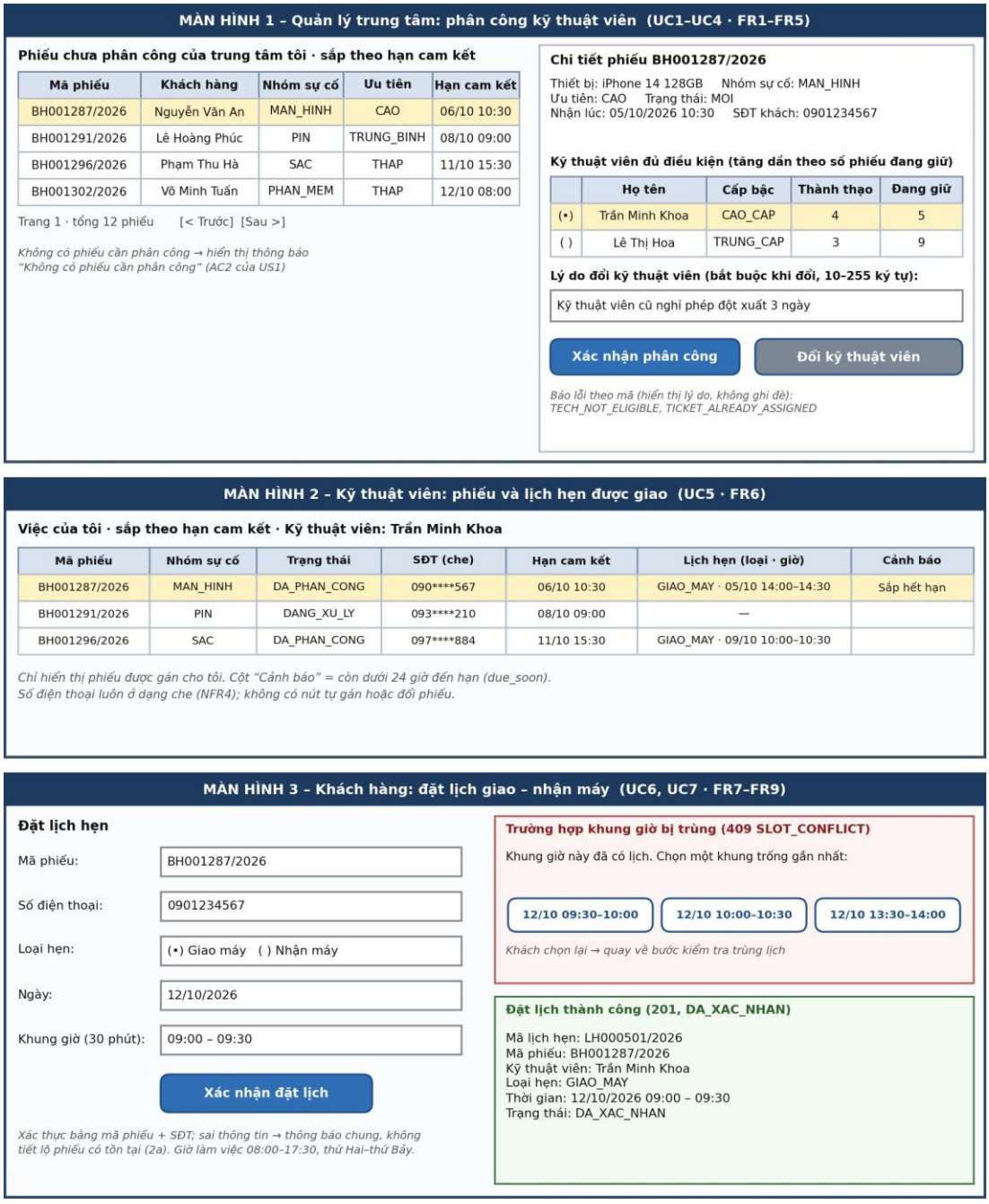
Kiểm tra chuẩn 3NF và ràng buộc

- Mỗi bảng có PK; 8 khóa ngoại (ticket→customer, ticket→technician, technician_skill→technician, appointment→ticket, appointment→technician, ticket_status_log→ticket và 2 FK tới technician); không có bảng cô lập.
- Thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa và không phụ thuộc bắc cầu: thông tin khách chỉ ở customer, tay nghề tách riêng ở technician_skill (khóa ghép technician_id + issue_category), số phiếu đang giữ được tính bằng COUNT thay vì lưu thừa.
- appointment.technician_id được giữ có chủ đích (KTV nhận lịch tại thời điểm đặt) để ràng buộc EXCLUDE chống chồng khung giờ viết được trên một bảng (BR-L4-02, NFR3).
- changed_by là mã nhân viên lấy từ token; bảng tài khoản nằm ngoài phạm vi L4 nên không tạo FK.

SQL DDL skeleton (rút gọn; bản đầy đủ có CHECK enum và chỉ mục: docs/schema.sql)

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;
CREATE TABLE customer (customer_id BIGSERIAL PRIMARY KEY, full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  phone VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE, created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now());
CREATE TABLE technician (technician_id BIGSERIAL PRIMARY KEY, full_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  center_id INT NOT NULL, level VARCHAR(10) NOT NULL, is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE);
CREATE TABLE technician_skill (technician_id BIGINT NOT NULL REFERENCES technician(technician_id),
  issue_category VARCHAR(12) NOT NULL, proficiency SMALLINT NOT NULL CHECK (proficiency BETWEEN 1 AND 5),
  PRIMARY KEY (technician_id, issue_category));
CREATE TABLE ticket (ticket_id BIGSERIAL PRIMARY KEY, ticket_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  customer_id BIGINT NOT NULL REFERENCES customer(customer_id), center_id INT NOT NULL,
  device_name VARCHAR(100) NOT NULL, issue_category VARCHAR(12) NOT NULL, priority VARCHAR(10) NOT NULL,
  status VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'MOI', technician_id BIGINT REFERENCES technician(technician_id),
  received_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, due_date TIMESTAMPTZ NOT NULL, CHECK (due_date > received_at));
CREATE INDEX ix_ticket_unassigned ON ticket (center_id, due_date) WHERE status = 'MOI';
CREATE TABLE appointment (appointment_id BIGSERIAL PRIMARY KEY, appointment_code VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
  ticket_id BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
  technician_id BIGINT NOT NULL REFERENCES technician(technician_id),
  type VARCHAR(10) NOT NULL, start_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, end_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  status VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'DA_XAC_NHAN', created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
  CHECK (end_at = start_at + INTERVAL '30 minutes'),
  CONSTRAINT ex_appointment_no_overlap
    EXCLUDE USING gist (technician_id WITH =, tstzrange(start_at, end_at, '[)') WITH &&));
CREATE TABLE ticket_status_log (log_id BIGSERIAL PRIMARY KEY, ticket_id BIGINT NOT NULL REFERENCES ticket(ticket_id),
  old_status VARCHAR(15), new_status VARCHAR(15) NOT NULL,
  old_technician_id BIGINT REFERENCES technician(technician_id),
  new_technician_id BIGINT REFERENCES technician(technician_id),
  reason VARCHAR(255), changed_by BIGINT NOT NULL, changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now());
```

MỤC 5. WIREFRAME 3 MÀN HÌNH CHÍNH



Hình 4. Wireframe: (1) Quản lý phân công/đổi KTV, (2) KTV xem việc được giao, (3) Khách đặt lịch. Tệp ảnh: docs/wireframe.png; nguồn chỉnh sửa: docs/wireframe.drawio.

Ánh xạ trường trên wireframe → mô hình dữ liệu (mọi trường đều có nguồn)

Màn hình	Trường trên giao diện	Cột / nguồn trong mô hình dữ liệu
1 (Quản lý)	Mã phiếu · Nhóm sự cố · Ưu tiên · Trạng thái · Thiết bị	ticket.ticket_code · issue_category · priority · status · device_name
1 (Quản lý)	Hạn cam kết · Nhận lúc	ticket.due_date · ticket.received_at
1 (Quản lý)	Khách hàng · SĐT khách (đầy đủ)	customer.full_name · customer.phone (qua ticket.customer_id)
1 (Quản lý)	Họ tên · Cấp bậc KTV	technician.full_name · technician.level
1 (Quản lý)	Thành thạo · Đang giữ	technician_skill.proficiency · COUNT(ticket) theo technician_id (tính từ ticket)
1 (Quản lý)	Lý do đổi KTV	ticket_status_log.reason (cùng old/new_technician_id)
2 (KTV)	Mã phiếu · Nhóm sự cố · Trạng thái · Hạn cam kết	ticket.ticket_code · issue_category · status · due_date
2 (KTV)	SĐT (che)	customer.phone (che 090****567 khi hiển thị, NFR4)
2 (KTV)	Lịch hẹn (loại · giờ)	appointment.type · start_at · end_at
2 (KTV)	Cảnh báo "Sắp hết hạn"	tính từ ticket.due_date (còn dưới 24 giờ)

3 (Khách)	Mã phiếu · Số điện thoại	ticket.ticket_code · customer.phone (dùng để xác thực)

Màn hình	Trường trên giao diện	Cột / nguồn trong mô hình dữ liệu
3 (Khách)	Loại hẹn · Ngày · Khung giờ	appointment.type · start_at · end_at
3 (Khách)	Khung giờ gợi ý	tính từ appointment.start_at/end_at của cùng technician_id
3 (Khách)	Mã lịch hẹn · Trạng thái · Tên KTV	appointment.appointment_code · status · technician.full_name

PHỤ LỤC. BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI (ai-disclosure.md)

Công cụ AI	Mục đích	Vị trí sử dụng	Cách kiểm chứng
Claude (Anthropic)	Rà soát và biên tập SRS, User Story, tiêu chí Given–When–Then, bảng truy vết	docs/srs.md; Mục 1	Đối chiếu từng mã FR–US–UC–API–test case với tài liệu buổi 3–4 và đề bài BT1; kiểm tra không còn ô trống
Claude (Anthropic)	Dựng sơ đồ use case, kiến trúc, ERD, wireframe (tệp .drawio và ảnh)	docs/*.drawio, docs/wireframe.png; Mục 2–5	Mở .drawio bằng diagrams.net để rà bố cục; đối chiếu mọi trường wireframe với mô hình dữ liệu
Claude (Anthropic)	Soạn SQL DDL skeleton, hợp đồng API, lập luận kiến trúc theo khuôn NFR	docs/schema.sql, docs/api-contract.md; Mục 3–4	Chạy schema.sql bằng psql trên PostgreSQL, thử CHECK và EXCLUDE; đối chiếu lập luận với ngưỡng NFR

Cam kết cá nhân: Tôi đã đọc, hiểu và kiểm tra toàn bộ nội dung trong gói nộp bài này, chịu trách nhiệm về tính chính xác của nó và có thể giải thích mọi quyết định thiết kế khi giảng viên hỏi. – Viên Thành Đạt, MSSV 2374802010107, 10/10/2026